2장. 관계 데이터 모델과 제약조건

2.1 관계 데이터 모델의 개념
2.2 릴레이션의 특성
3.3 릴레이션의 키
2.4 무결성 제약조건

2장. 관계 데이터 모델과 제약조건

- 관계 데이터 모델은 지금까지 제안된 데이터 모델들 중에서 가장 개념이 단순한 데이터 모델의 하나
- IBM 연구소의 E.F. Codd가 1970년에 관계 데이터 모델을 제안함
- 관계 데이터 모델을 최초로 구현한 가장 중요한 관계 DBMS 시제품은 1970년 대에 IBM 연구소에서 개발된 System R
- 1980년대 후반부터 여러 가지 데이터 모델들이 새로 등장했지만 관계 DBMS는 여전히 가장 널리 사용되는 DBMS

2장. 관계 데이터 모델과 제약조건

표 2.1 관계 DBMS 제품

다수 사용자용	• 오라클
	• MySQL
	• MS SQL Server
	• DB2
	• PostgreSQL
개인용	• MS Access

2장. 관계 데이터 모델과 제약조건

- 관계 데이터 모델이 큰 성공을 거둔 요인
  - 바탕이 되는 데이터 구조로서 간단한 릴레이션(테이블)을 사용
  - 복잡한 구조가 없음
  - 한 번에 레코드들의 집합을 처리
  - 고급 언어인 SQL을 제공 ➡ 숙련되지 않은 사용자도 쉽게 이해할 수 있음
  - 다른 데이터 모델에 비해 이론이 잘 정립되었음
  - 관계 데이터베이스 설계와 효율적인 질의 처리 면에서 뛰어난 장점을 가짐

2.1 관계 데이터 모델의 개념

- 관계 데이터 모델
  - 동일한 구조(릴레이션)의 관점에서 모든 데이터를 논리적으로 구성
  - 선언적인 질의어를 통한 데이터 접근을 제공
  - 응용 프로그램들은 데이터베이스 내의 레코드들의 어떠한 순서와도 무관하게 작성됨
  - 사용자는 원하는 데이터(what)만 명시하고, 어떻게 이 데이터를 찾을 것인가(how)는 명시할 필요가 없음
  - 논리적으로 연관된 데이터를 연결하기 위해서 나 를 사용하지 않음

2.1 관계 데이터 모델의 개념

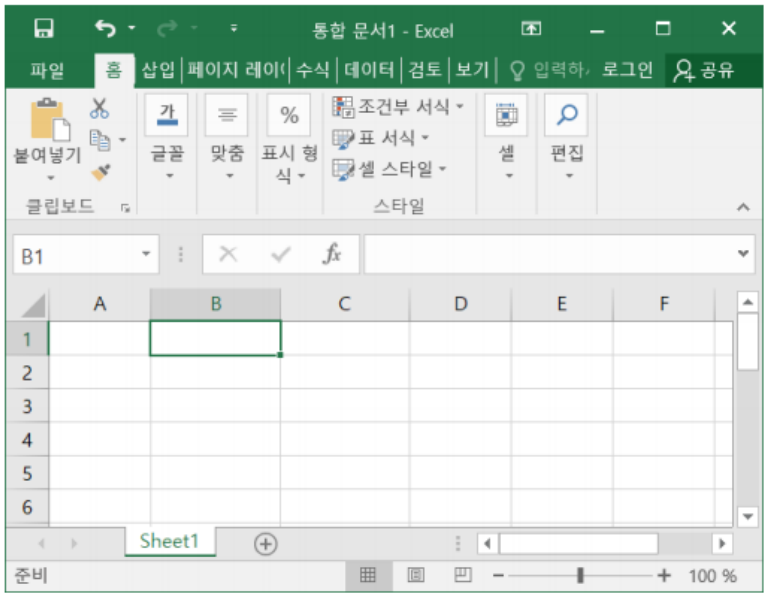
- 기본적인 용어
  - 릴레이션(relation): 2차원의 테이블
  - 레코드(record): 릴레이션의 각 행
  - 투플(tuple): 레코드를 좀 더 공식적으로 부르는 용어
  - 애트리뷰트(attribute): 릴레이션에서 이름을 가진 하나의 열(컬럼. 속성)

2.1 관계 데이터 모델의 개념

EMPNO	EMPNAME	TITLE	SALARY	DNO
2106	김창섭	대리	4000000	2
3426	박영권	과장	5000000	1
3011	이수민	부장	6000000	3
1003	조민희	과장	5200000	2
3427	최종철	사원	3500000	3

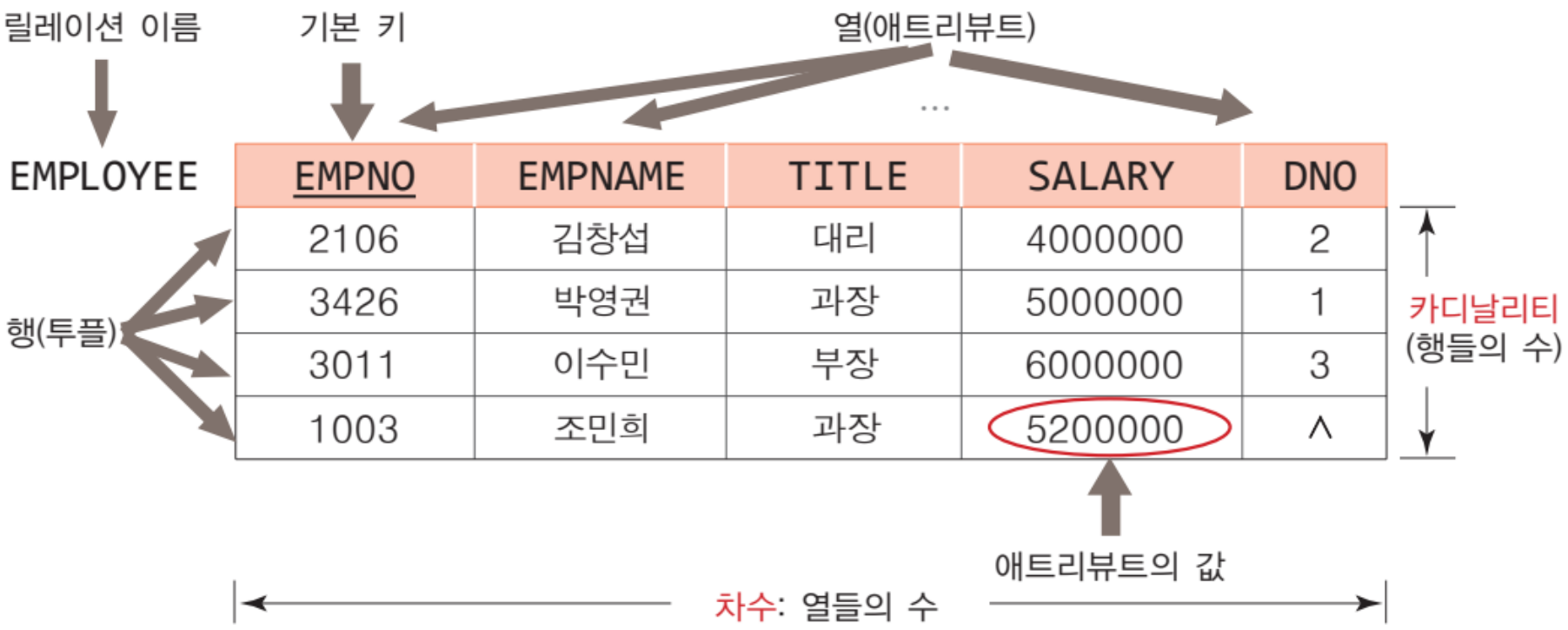
릴레이션

≠



스프레드시트

2.1 관계 데이터 모델의 개념



EMPNO	EMPNAME	TITLE	SALARY	DNO
2106	김창섭	대리	4000000	2
3426	박영권	과장	5000000	1
3011	이수민	부장	6000000	3
1003	조민희	과장	5200000	^

그림 2.1 릴레이션의 예

2.1 관계 데이터 모델의 개념

- 도메인(domain)
  - 한 애트리뷰트에 나타날 수 있는 값들의 집합
  - 각 애트리뷰트의 도메인의 값들은 원자값
  - 프로그래밍 언어의 데이터 타입과 유사함
  - 동일한 도메인이 여러 애트리뷰트에서 사용될 수 있음
  - 도메인 정의

```
CREATE DOMAIN EMPNAME CHAR(20);
CREATE DOMAIN EMPNO INTEGER;
CREATE DOMAIN DNO INTEGER;
```

2.1 관계 데이터 모델의 개념

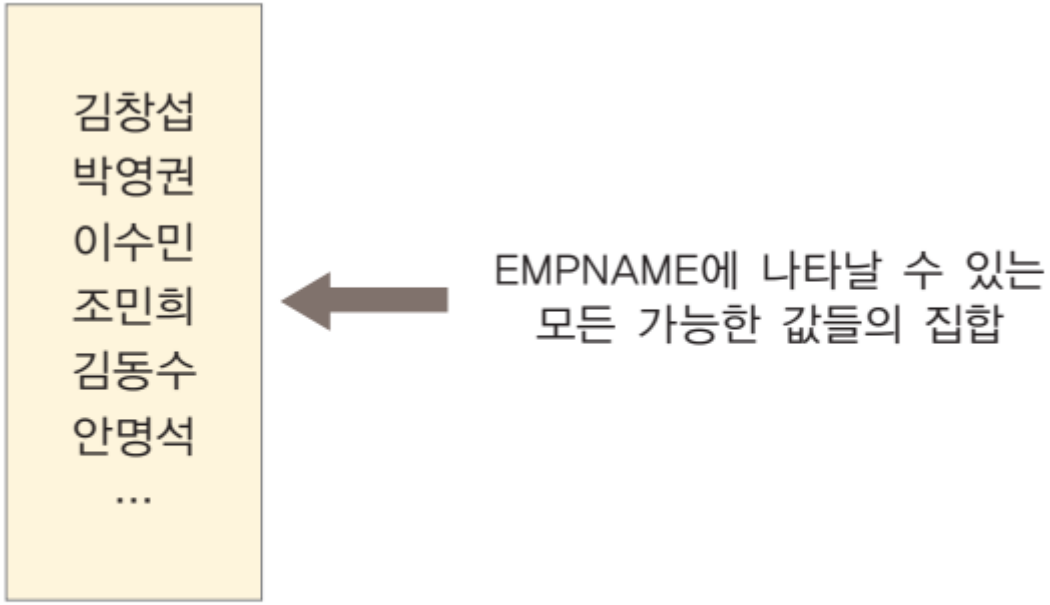


그림 2.2 EMPNAME 도메인

2.1 관계 데이터 모델의 개념

- 차수(degree)와 카디날리티(cardinality)
  - 차수: 한 릴레이션에 들어 있는
    - 유효한 릴레이션의 최소 차수는 1
    - 릴레이션의 차수는 자주 바뀌지 않음
  - 카디날리티: 릴레이션의
    - 유효한 릴레이션은 카디날리티 0을 가질 수 있음
    - 릴레이션의 카디날리티는 시간이 지남에 따라 계속해서 변함

2.1 관계 데이터 모델의 개념

퀴즈 2.1

다음 릴레이션의 카디날리티와 차수는 얼마인가?

DEPARTMENT

DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR
1	영업	8
2	기획	10
3	개발	9

2.1 관계 데이터 모델의 개념

표 2.2 용어들의 대응 관계

공식적인 용어	자주 사용되는 용어	파일 시스템의 용어
릴레이션	테이블	파일
투플	레코드/행	레코드
애트리뷰트	컬럼/속성/열	필드

2.1 관계 데이터 모델의 개념

- 널(null)
  - ‘알려지지 않음’ 또는 ‘ ’을 나타내기 위해 널을 사용
  - 예: 사원 릴레이션에 새로운 사원에 관한 투플을 입력하는데, 신입 사원의 DNO(부서번호)가 결정되지 않았을 수 있음
  - 널은 숫자 도메인의 0이나 문자열 도메인의 공백 문자 또는 공백 문자열과 다름
  - DBMS들마다 널을 나타내기 위해 서로 다른 기호를 사용함

2.1 관계 데이터 모델의 개념

- 릴레이션 스키마(relation schema)
  - 릴레이션의 이름과 릴레이션의 애트리뷰트들의 목록
  - 릴레이션을 위한 틀(framework)
  - 표기법

    릴레이션이름(<u>애트리뷰트1</u>, 애트리뷰트2, … 애트리뷰트N)

    또는

    릴레이션이름(<u>애트리뷰트1</u>: 데이터 타입1, …, 애트리뷰트N: 데이터 타입N)
  - 기본 키 애트리뷰트에는 밑줄 표시
  - (intension)라고 함

2.1 관계 데이터 모델의 개념

- 릴레이션 인스턴스(relation instance)
  - 어느 시점에 릴레이션에 들어 있는 투플들의 집합
  - 시간의 흐름에 따라 계속 변함
  - 일반적으로 릴레이션에는 현재의 인스턴스만 저장됨
  - (extension)이라고 함

2.1 관계 데이터 모델의 개념

EMPLOYEE

EMPNO	EMPNAME	TITLE	SALARY	DNO
2106	김창섭	대리	4000000	2
3426	박영권	과장	5000000	1
3011	이수민	부장	6000000	3
1003	조민희	과장	5200000	∧

내포

외연

그림 2.3 릴레이션의 내포와 외연

2.1 관계 데이터 모델의 개념

- 관계 데이터베이스(relational database) 스키마
  - 하나 이상의 릴레이션 스키마들로 이루어짐

- 관계 데이터베이스 인스턴스
  - 하나 이상의 릴레이션 인스턴스들의 모임으로 구성됨

2.1 관계 데이터 모델의 개념

```
DEPARTMENT(DEPTNO, DEPTNAME, FLOOR)
EMPLOYEE(EMPNO, EMPNAME, TITLE, SALARY, DNO)
```

그림 2.4 관계 데이터베이스 스키마

DEPARTMENT

DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR
1	영업	8
2	기획	10
3	개발	9

EMPLOYEE

EMPNO	EMPNAME	TITLE	SALARY	DNO
2106	김창섭	대리	4000000	2
3426	박영권	과장	5000000	1
3011	이수민	부장	6000000	3
1003	조민희	과장	5200000	^
3427	최종철	사원	3500000	3

그림 2.5 관계 데이터베이스 인스턴스

2.2 릴레이션의 특성

- 릴레이션
  - 투플들의 집합

DEPARTMENT

DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR
1	영업	8
2	기획	10
3	개발	9

⇔ DEPARTMENT= {⟨1, '영업', 8⟩, ⟨2, '기획', 10⟩, ⟨3, '개발', 9⟩}

2.2 릴레이션의 특성

- 릴레이션의 특성
  - 각 릴레이션은 오직 하나의 레코드 타입만 포함
  - 한 애트리뷰트 내의 값들은 모두 같은 유형
  - 동일한 투플이 두 개 이상 존재하지 않음

가 존재함

➡

릴레이션 = {투플 1, 투플 2, ..., 투플 n}, 모든 $1 \le i, j \le n$에 대해서, 투플 $i \ne$ 투플 j

2.2 릴레이션의 특성

- 릴레이션의 특성(계속)
  - 투플들의 순서는 중요하지 않음

DEPARTMENT

DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR
1	영업	8
2	기획	9
3	개발	10

=

DEPARTMENT

DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR
3	개발	10
2	기획	9
1	영업	8

그림 2.6 투플들의 순서가 달라도 동일한 릴레이션

2.2 릴레이션의 특성

- 릴레이션의 특성(계속)
  - 애트리뷰트들의 순서는 중요하지 않음

DEPARTMENT

DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR
1	영업	8
2	기획	10
3	개발	9

=

DEPARTMENT

FLOOR	DEPTNO	DEPTNAME
8	1	영업
10	2	기획
9	3	개발

그림 2.7 애트리뷰트들의 순서가 달라도 동일한 릴레이션

2.2 릴레이션의 특성

- 릴레이션의 특성(계속)
  - 각 애트리뷰트는 을 가짐

DEPARTMENT

DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR
1	영업	~~{8,9}~~
2	기획	10
3	개발	~~{7,9}~~

그림 2.8 투플의 각 애트리뷰트는 원자값만 가져야 함

  - 각 애트리뷰트의 이름은 한 릴레이션 내에서만 고유

2.3 릴레이션의 키

- 릴레이션의 키
  - 각 투플을 고유하게 식별할 수 있는 하나 이상의 애트리뷰트들의 모임
  - 슈퍼 키(superkey), 후보 키(candidate key), 기본 키(primary key), 대체 키(alternate key), 외래 키(foreign key)
- 슈퍼 키
  - 한 릴레이션 내의 특정 투플을 고유하게 식별하는 하나 이상의 애트리뷰트들의 모임
  - 예: 신용카드 회사의 고객 릴레이션에서 (신용카드번호, 주소) 또는 (주민등록번호, 이름) 또는 (주민등록번호)
  - 투플들을 고유하게 식별하는데 꼭 필요하지 않은 애트리뷰트들을 포함할 수 있음

2.3 릴레이션의 키

후보 키

- 각 투플을 고유하게 식별하는 최소한의 애트리뷰트들의 모임

  예: (신용카드번호, 주소)는 신용카드 회사의 고객 릴레이션의 후보 키가 아니지만 (신용카드번호)는 후보 키

- 모든 릴레이션에는 최소한 한 개 이상의 후보 키가 존재
- 후보 키도 두 개 이상의 애트리뷰트로 이루어질 수 있으며 이런 경우에 복합 키(composite key)라고 부름

  예: (학번, 과목번호)가 후보 키

수강

학번	과목번호	학점
11002	CS310	A0
11002	CS313	B+
24036	CS345	B0
24036	CS310	A+

그림 2.9 수강 릴레이션

2.3 릴레이션의 키

퀴즈 2.2

(1) 아래의 학생 릴레이션에서 이름이 후보 키가 될 수 있는가?

(2) 아래의 학생 릴레이션에서 이메일이 후보 키가 될 수 있는가?

학생

학번	이름	이메일
11002	이홍근	sea@naver.com
24036	김순미	smkim@uos.ac.kr
13427	박상웅	blue@gmail.com

2.3 릴레이션의 키

- 기본 키
  - 한 릴레이션에 후보 키가 두 개 이상 있으면 데이터베이스 설계자 또는 데이터베이스 관리자가 이들 중에서 하나를 기본 키로 선정

    예: 신용카드 회사의 고객 릴레이션에서 신용카드번호와 주민등록번호가 후보 키가 될 수 있음. 이 중에서 신용카드번호를 기본 키로 선정

2.3 릴레이션의 키

- 대리 키
  - 자연스러운 기본 키를 찾을 수 없는 경우에는 종종 키 애트리뷰트를 릴레이션에 추가할 수 있음

BOOK	저자	제목	출판사	페이지 수	가격	출판일

ISBN(대리 키)

2.3 릴레이션의 키

- 대체 키
  - 기본 키로 선정되지 않은 키

    예: 신용카드 회사의 고객 릴레이션에서 신용카드번호를 기본 키로 선정하면 주민등록번호는 대체 키

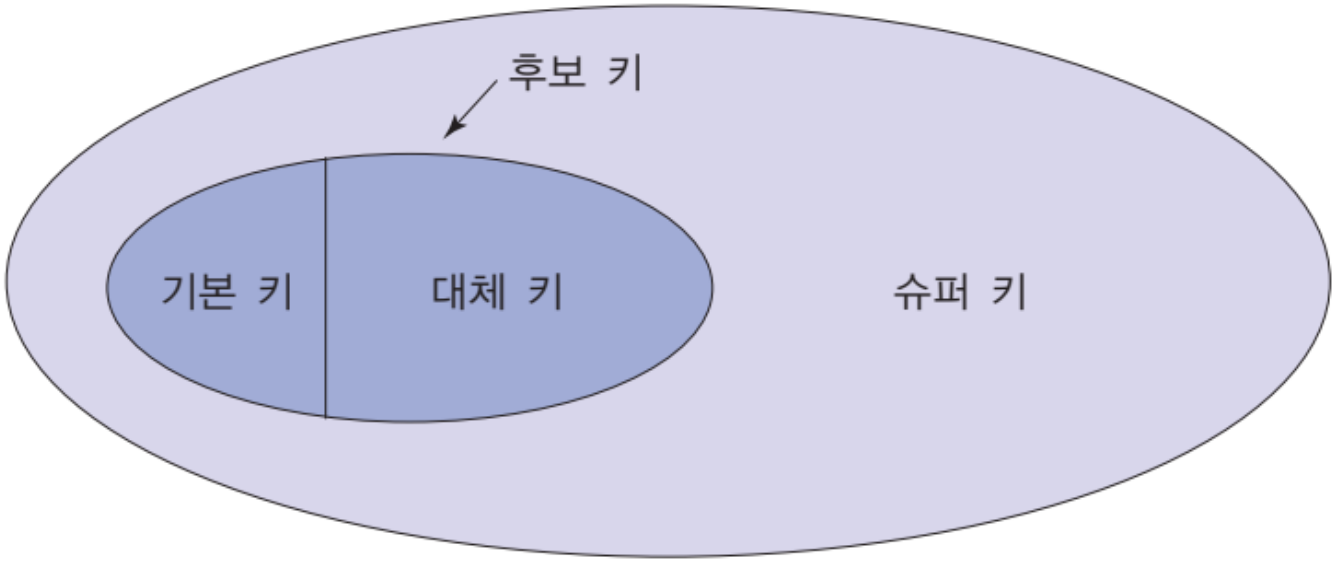


그림 2.10 키들의 포함 관계

2.3 릴레이션의 키

- 외래 키
  - 어떤 릴레이션의 기본 키를 참조하는 애트리뷰트
  - 투플을 고유하게 식별하는 기능은 없음
  - 관계 데이터베이스에서 릴레이션들 간의 관계를 나타내기 위해서 사용됨
  - 외래 키 애트리뷰트는 참조되는 릴레이션의 기본 키와 동일한 도메인을 가져야 함
  - 자신이 속한 릴레이션의 기본 키의 구성요소가 되거나 되지 않을 수 있음

2.3 릴레이션의 키

- 외래 키의 유형
  - 다른 릴레이션의 기본 키를 참조하는 외래 키

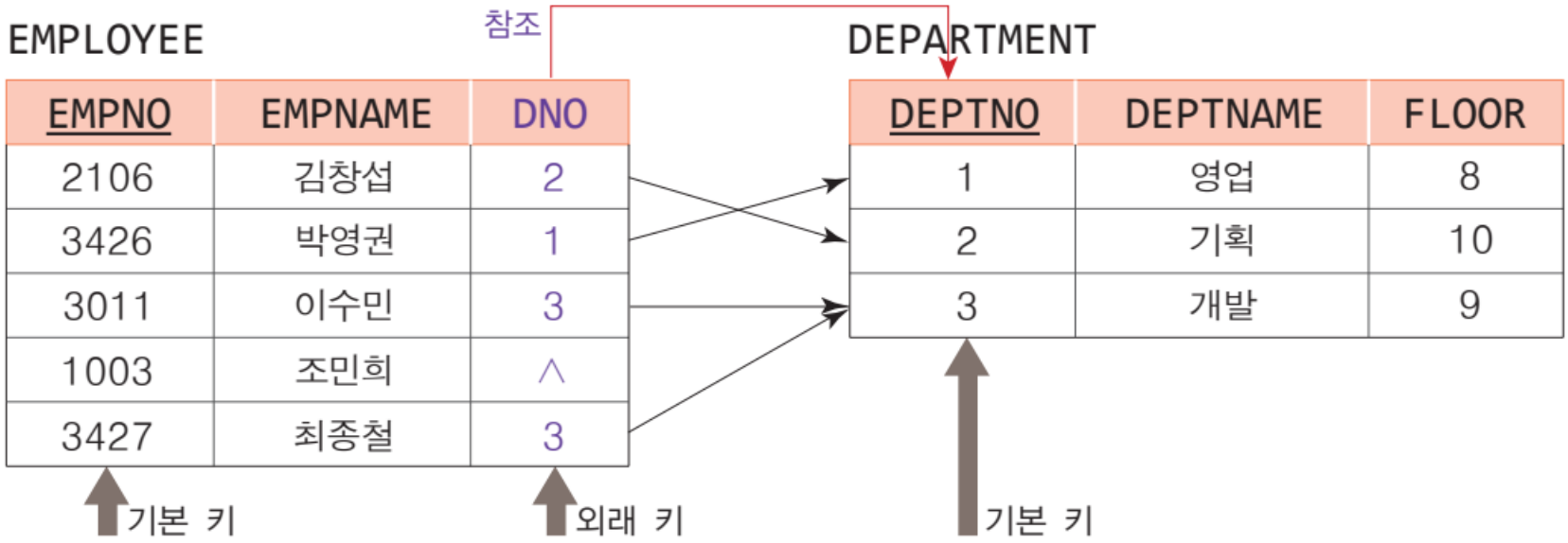


그림 2.11 다른 릴레이션의 기본 키를 참조하는 외래 키

2.3 릴레이션의 키

- 외래 키의 유형(계속)
  - 자체 릴레이션의 기본 키를 참조하는 외래 키

참조

EMPNO	EMPNAME	MANAGER	DNO
2106	김창섭	3426	2
3426	박영권	3011	1
3011	이수민	∧	3
1003	조민희	3011	∧
3427	최종철	2106	3

외래 키

그림 2.12 자체 릴레이션의 기본 키를 참조하는 외래 키

2.3 릴레이션의 키

- 외래 키의 유형(계속)
  - 기본 키의 구성요소가 되는 외래 키

그림 2.13 기본 키의 구성요소가 되는 외래 키

2.3 릴레이션의 키

퀴즈 2.3

아래의 세 릴레이션 스키마에서 기본 키와 외래 키를 모두 찾아보라.

비행기 스케줄(비행기#, 날짜, 출발지, 도착지, 총좌석수)

고객(고객#, 고객이름)

예약(비행기#, 고객#, 날짜)

2.4 무결성 제약조건

- 데이터 무결성(data integrity)
  - 데이터의 정확성 또는 유효성을 의미
  - 일관된 데이터베이스 상태를 정의하는 규칙들을 묵시적으로 또는 명시적으로 정의함
  - 데이터베이스가 갱신될 때 DBMS가 자동적으로 무결성 제약조건을 검사하므로 응용 프로그램들은 무결성 제약조건을 검사할 필요가 없음

2.4 무결성 제약조건

- 도메인 제약조건(domain constraint)
  - 각 애트리뷰트 값이 반드시 원자값이어야 함
  - 데이터 타입을 통해 값들의 유형(정수형, 문자형 등)을 제한할 수 있음
  - 애트리뷰트의 디폴트 값, CHECK 제약 조건을 통해 값들의 범위를 제한할 수 있음

- 키 제약조건(key constraint)
  - 키 애트리뷰트에 중복된 값이 존재해서는 안됨

2.4 무결성 제약조건

- 기본 키와 엔티티 무결성 제약조건(entity integrity constraint)
  - 릴레이션의 기본 키를 구성하는 어떤 애트리뷰트도 을 가질 수 없음
  - 대체 키에는 적용되지 않음
  - 사용자는 릴레이션을 생성하는 데이터 정의문에서 어떤 애트리뷰트가 릴레이션의 기본 키의 구성요소인가를 명시

2.4 무결성 제약조건

- 외래 키와 참조 무결성 제약조건(referential integrity constraint)
  - 두 릴레이션의 연관된 투플들 사이의 일관성을 유지하는데 사용됨
  - 관계 데이터베이스가 릴레이션들로만 이루어지고, 릴레이션 사이의 관계들이 다른 릴레이션의 기본 키를 참조하는 것을 기반으로 하여 묵시적으로 표현되기 때문에 외래 키의 개념이 중요
  - 릴레이션 R2의 외래 키가 릴레이션 R1의 기본 키를 참조할 때 참조 무결성 제약조건은 아래의 두 조건 중 하나가 성립되면 만족됨
    - R2의 외래 키의 값은 R1의 어떤 투플의 기본 키 값과 같다
    - R2의 외래 키가 R2의 기본 키의 일부가 아니면 널을 가진다

2.4 무결성 제약조건

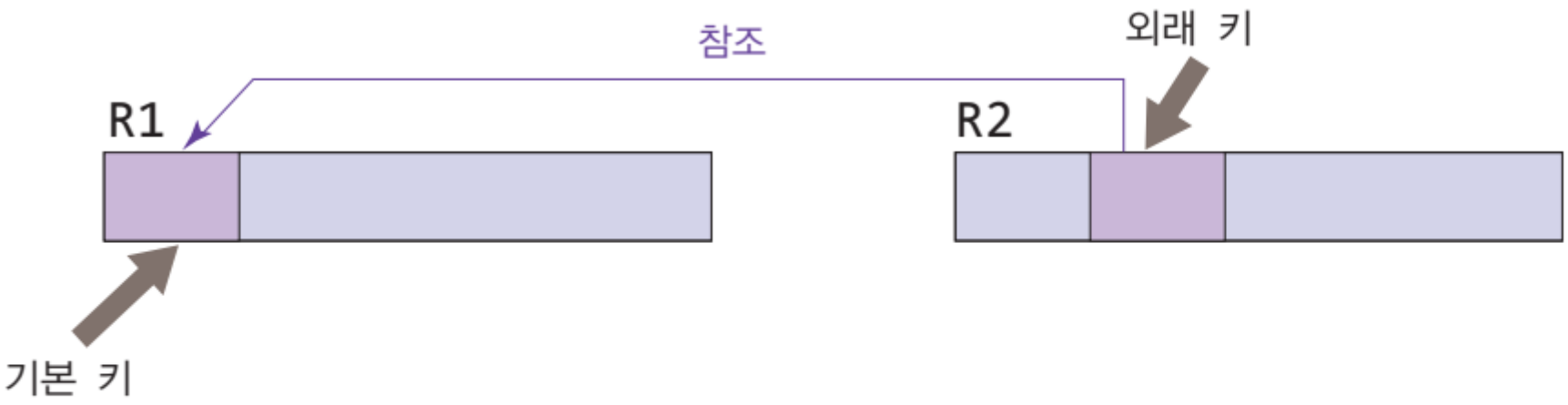


그림 2.15 참조 무결성 제약조건

2.4 무결성 제약조건

예 ... **참조 무결성 제약조건**

그림 2.11에서 EMPLOYEE 릴레이션의 DNO 애트리뷰트는 DEPARTMENT 릴레이션의 기본 키인 DEPTNO를 참조하는 외래 키이다. 참조 무결성 제약조건에 따라, EMPLOYEE 릴레이션의 DNO 애트리뷰트에는 DEPARTMENT 릴레이션의 DEPTNO에 나타나는 값만 나타날 수 있다. 또는 DNO 애트리뷰트가 EMPLOYEE 릴레이션의 기본 키의 구성요소가 아니므로 널을 가질 수 있다.

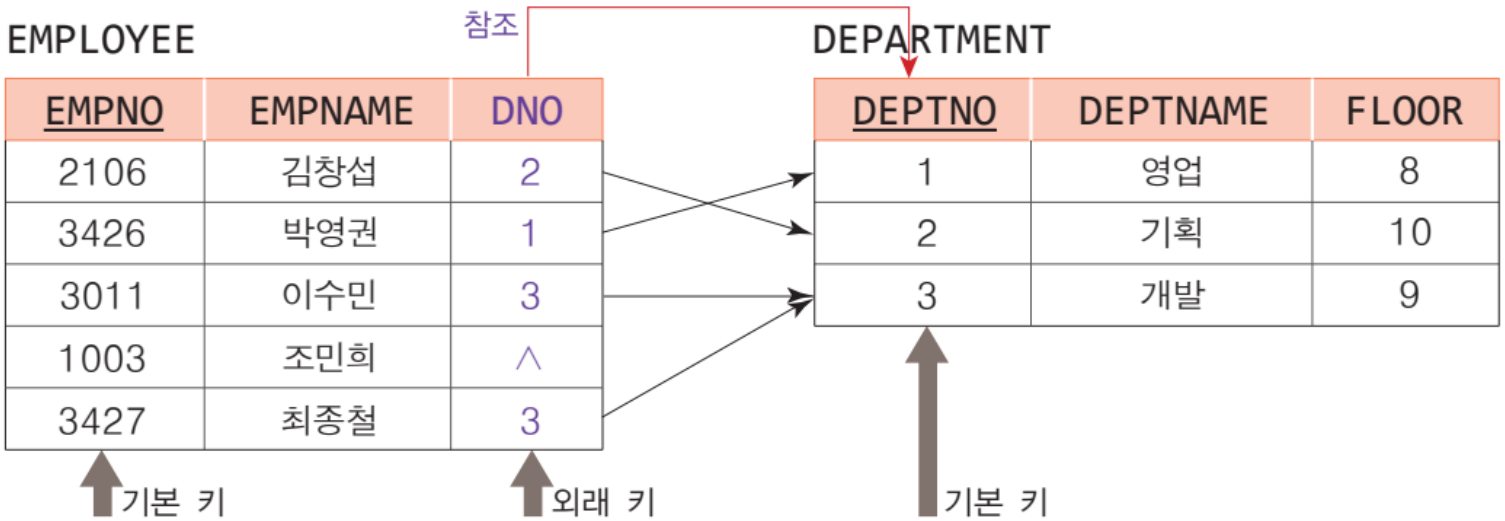


그림 2.11 다른 릴레이션의 기본 키를 참조하는 외래 키

2.4 무결성 제약조건

- 참조 무결성 제약조건의 유지
  - 데이터베이스에 대한 갱신 연산은 삽입 연산, 삭제 연산, 수정 연산으로 구분함
  - 각각의 갱신 연산에 대하여 데이터베이스가 무결성 제약조건들을 만족하도록 DBMS가 필요한 조치를 취하게 할 수 있음
  - DBMS는 외래 키 또는 기본 키가 갱신되었을 때 참조 무결성 제약조건이 위배되지 않도록 해야 함
  - EMPLOYEE 릴레이션의 DNO 애트리뷰트가 DEPARTMENT 릴레이션의 기본 키인 DEPTNO를 참조하는 외래 키이므로, DEPARTMENT를 참조된 릴레이션, EMPLOYEE를 참조하는 릴레이션으로 부르기로 함

2.4 무결성 제약조건

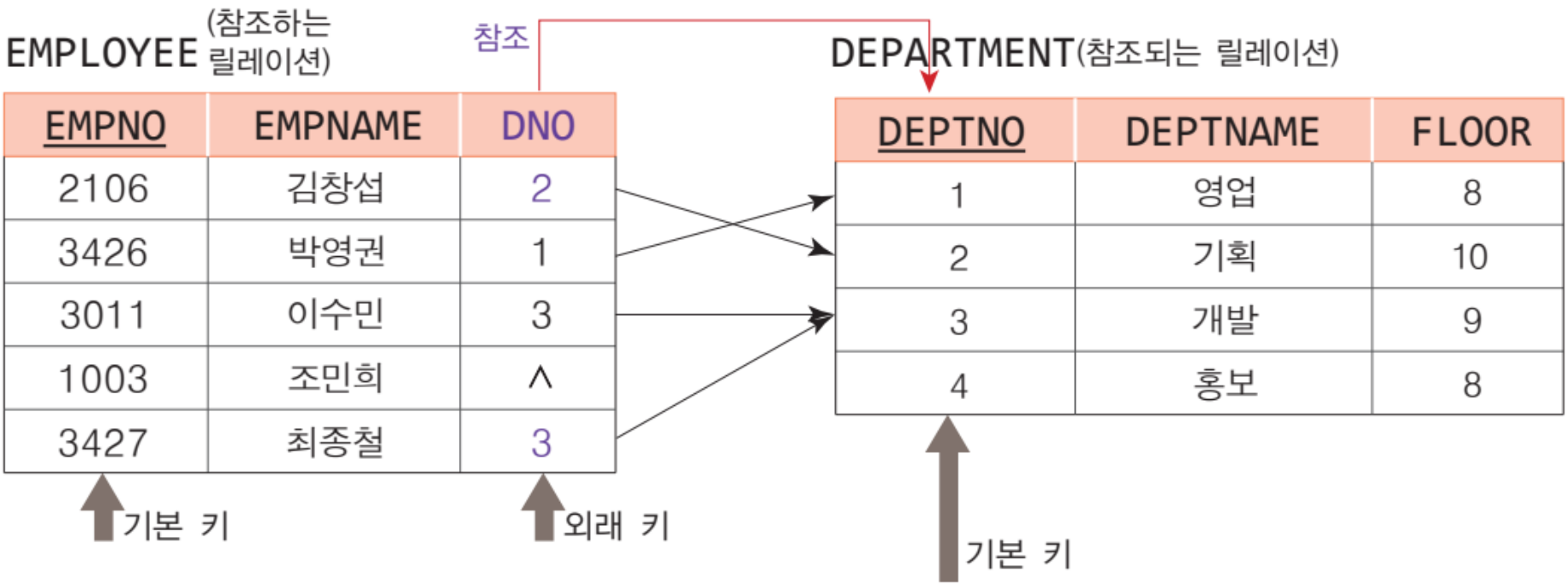


그림 2.16 관계 데이터베이스 인스턴스

2.4 무결성 제약조건

- 삽입
  - 참조되는 릴레이션에 새로운 투플이 삽입되면 참조 무결성 제약조건은 위배되지 않음
  - DEPARTMENT에 새로 삽입되는 투플의 기본 키 애트리뷰트의 값에 따라서는 도메인 제약조건, 키 제약조건, 엔티티 무결성 제약조건 등을 위배할 수 있음
  - 참조하는 릴레이션에 새로운 투플을 삽입할 때는 도메인 제약조건, 키 제약조건, 엔티티 무결성 제약조건 외에 참조 무결성 제약조건도 위배할 수 있음

    예: EMPLOYEE 릴레이션에 (4325, '오혜원', 6)이라는 투플을 삽입하면 참조 무결성 제약조건을 위배하게 됨

2.4 무결성 제약조건

- 삭제
  - 참조하는 릴레이션에서 투플이 삭제되면 도메인 제약조건, 키 제약조건, 엔티티 무결성 제약조건, 참조 무결성 제약조건 등 모든 제약조건을 위배하지 않음
  - 참조되는 릴레이션에서 투플이 삭제되면 참조 무결성 제약조건을 위배하는 경우가 생기거나 생기지 않을 수 있음
    - 예1: DEPARTMENT 릴레이션에서 네 번째 투플인 (4, '홍보', 8)을 삭제하더라도 참조 무결성 제약조건을 위배하지 않음
    - 예2: DEPARTMENT 릴레이션에서 세 번째 투플인 (3, '개발', 9)를 삭제하면 참조 무결성 제약조건을 위배하게 됨

2.4 무결성 제약조건

- 참조 무결성 제약조건을 만족시키기 위해서 DBMS가 제공하는 옵션
  - 제한(restricted)
    - 위배를 야기한 연산을 단순히 거절
    - 예: DEPARTMENT 릴레이션에서 (3, '개발', 9)를 삭제하면 참조 무결성 제약조건을 위배하게 되므로 삭제 연산을 거절
  - 연쇄(cascade)
    - 참조되는 릴레이션에서 투플을 삭제하고, 참조하는 릴레이션에서 이 투플을 참조하는 투플들도 함께 삭제
    - 예: DEPARTMENT 릴레이션에서 (3, '개발', 9)를 삭제하면 EMPLOYEE 릴레이션에서 부서번호 3을 참조하는 세 번째 투플과 다섯 번째 투플도 함께 삭제

2.4 무결성 제약조건

참조

EMPLOYEE

EMPNO	EMPNAME	DNO
2106	김창섭	2
3426	박영권	1
3011	이수민	3
1003	조민희	^
3427	최종철	3

② 삭제

DEPARTMENT

DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR
1	영업	8
2	기획	10
3	개발	9
4	홍보	8

① 삭제

그림 2.17 연쇄 삭제

2.4 무결성 제약조건

- 참조 무결성 제약조건을 만족시키기 위해서 DBMS가 제공하는 옵션(계속)
  -
    - 참조되는 릴레이션에서 투플을 삭제하고, 참조하는 릴레이션에서 이 투플을 참조하는 투플들의 외래 키에 널을 삽입
    - 예: DEPARTMENT 릴레이션에서 (3, '개발', 9)를 삭제하면 EMPLOYEE 릴레이션에서 부서번호 3을 참조하는 세 번째 투플과 다섯 번째 투플의 부서번호에 널을 삽입
  - 디폴트 값
    - 널을 넣는 대신에 디폴트 값을 넣는다는 것을 제외하고는 바로 위의 옵션과 비슷함

2.4 무결성 제약조건

- 수정
  - DBMS는 수정하는 애트리뷰트가 기본 키인지 외래 키인지 검사함
  - 수정하려는 애트리뷰트가 기본 키도 아니고 외래 키도 아니면 수정 연산이 참조 무결성 제약조건을 위배하지 않음
  - 기본 키나 외래 키를 수정하는 것은 기존의 투플을 삭제하고 새로운 투플을 그 자리에 삽입하는 것과 유사하므로, 삽입 및 삭제에서 설명한 제한, 연쇄, 널, 디폴트 값 규칙이 수정 연산에도 적용됨